

doi: 10. 20008/j. kckc. 202305015

金川铜镍硫化物矿床构造控矿定量分析

苏哲^{1,2}, 毛先成^{1,2}, 黎隆交^{1,2}, 刘欣雨^{1,2}

(1. 有色金属成矿预测与地质环境检测教育部重点实验室(中南大学), 湖南 长沙 4100083;

2. 有色资源与地质灾害探查湖南省重点实验室, 湖南 长沙 410083)

摘要 金川铜镍硫化物矿床是中国最大、世界第三大的岩浆熔离型铜镍硫化物矿床。前人对金川矿床成因及找矿勘查的研究多关注于岩浆来源和演化过程, 对于构造控矿作用的定量化分析相对较少。本文综合地质图件资料和勘探工程数据, 构建了金川矿床地质体的三维几何模型和包含Cu、Ni矿化分布信息的三维属性模型。随后运用空间距离分析、形态分析等方法定量提取了岩浆通道中轴线距离指标、断层空间距离指标、岩体顶底板距离比值指标、岩体底板起伏指标等构造控矿信息, 并分析其矿化定位规律。结果表明: 东、西岩体Ni、Cu品位等矿化指标与岩浆通道中轴线距离指标和断层距离指标具有明显的负相关关系。另外, 西岩体矿化富集与岩体顶底板距离比值指标具有正相关关系, 西岩体底板起伏指标取值为0 m或小于0 m时矿化富集更明显, 而在东岩体这些趋势相对不明显。综上可知: F_{16-1} 断层可能为早期的控矿断层, 该断层以及其次级断裂可能为运移通道; 金属硫化物倾向于在岩体底板的平缓处或较凹陷处富集成矿, 尤以西岩体更为明显; 推测西岩体原始产状较平缓, 东岩体原始产状较陡峭。

关键词 构造控矿规律; 控矿信息提取; 铜镍硫化物矿床; 金川矿床

中图分类号: P612 文献标志码: A 文章编号: 1674-7801(2023)05-0679-12

Quantitative analysis of the structural ore-controlling laws in Jinchuan Ni-Cu-(PGE) deposit

SU Zhe^{1,2}, MAO Xiancheng^{1,2}, LI Longjiao^{1,2}, LIU Xinyu^{1,2}

(1. Key Laboratory of Metallogenic Prediction of Nonferrous Metals and Geological Environment Monitoring (Ministry of Education), School of Geosciences and Info-Physics, Central South University, Changsha 410083, Hunan China; 2. Hunan Key Laboratory of Nonferrous Resources and geological Hazard Detection, Changsha 410083, Hunan China)

Abstract: The Jinchuan Ni-Cu-(PGE) deposit is one of the largest magmatic sulfide deposits in the world. A large number of previous studies on the genesis and mineral prospectivity of the Jinchuan deposit have focused on the source and evolution of magma, whereas relatively few attention to quantitative analysis of structural ore-

[收稿日期]2023-03-17; [修回日期]2023-04-06

[基金项目]: 本文受国家自然科学基金重点项目“矿床时空结构定量表征与智能理解”(42030809)和湖南省科技创新计划项目(2021RC4055)联合资助。

[第一作者简介] 苏哲, 男, 1997年生, 硕士生, 主要从事三维成矿预测建模方向研究; E-mail: 205011109@csu.edu.cn。

[通讯作者简介] 毛先成, 男, 1963年生, 博士, 教授, 主要从事地学信息技术和三维成矿预测研究; E-mail: mxc@csu.edu.cn。

[引用格式] 苏哲, 毛先成, 黎隆交, 刘欣雨. 2023. 金川铜镍硫化物矿床构造控矿定量分析[J]. 矿产勘查, 14(5): 679-690.

Su Zhe, Mao Xiancheng, Li Longjiao, Liu Xinyu. 2023. Quantitative analysis of the structural ore-controlling laws in Jinchuan Ni-Cu-(PGE) deposit [J]. Mineral Exploration, 14(5): 679-690.

controlling mechanism. Based on geological maps and exploration databases, a 3D geometric model of the geological objects of deposit and a 3D attribute model containing Cu and Ni grades are generated in this paper. Subsequently, the feature extraction methods such as the spatial distance analysis and morphology analysis are used to extract the structural ore-controlling information including the distance to central axis of the magma conduit, the distance to faults, relative position between the intrusion roof and floor, and the intrusion floor shape. Furthermore, we analyzed ore-controlling laws of above features, and the results show that the mineralization enrichment of Ni and Cu in western and eastern intrusions are both negatively correlated with the distance to central axis of the magma conduit and the distance to faults. In addition, the mineralization in western intrusion is positively correlated with relative position between the intrusion roof and floor, and the mineralization enrichment is relatively obvious when the degree of the intrusion floor shape ≤ 0 , while these trends are relatively inconspicuous in the eastern intrusion. Therefore, fault F_{16-1} may be an early ore-controlling fault, and this fault as well as its secondary faults may play a role in magma transport. In addition, the sulfides tend to be mineralized at the flat areas or the depressed area of the intrusion floor, especially in the western intrusion. It is speculated that the original occurrence of the western intrusion is gentle, while the eastern intrusion is steeper.

Keywords: structural ore-controlling laws; geological feature extraction; Ni-Cu-(PGE) deposits; Jinchuan deposit

0 引言

岩浆熔离型矿床多产生于“源-运-储”系统,通常受到母岩浆源区及组成、岩浆运移路径、硫化物有利沉积位置等各个环节共同控制(Barnes et al., 2016)。金川铜镍硫化物矿床即为典型的岩浆熔离型矿床。其矿化来自于硫化物液滴从基性、超基性母岩浆中的分离、冷凝、沉积(汤中立, 1990; Naldrett and Fedorenko., 1995),所以硫化物的聚集成矿与岩浆活动密切相关。前人对于金川矿床成矿预测的研究也多关注于母岩浆性质、岩浆演化、硫化物熔离与成矿过程,进而大致推断成矿有利部位(宋谢炎等, 2010; 刘美玉等, 2015; Mao et al., 2019),而对于构造的相关研究多集中于构造对岩石、矿床的改造作用(曾认宇等, 2013),对于成矿期构造的具体控矿作用关注有限。但是研究者普遍认为金川原始岩浆在大陆边缘裂谷的拉伸背景下从地幔分离熔融,随后沿联通壳幔的深大断裂上侵至浅部,并沿早期断层或次级断裂演化形成的岩浆通道运移至有利成矿部位富集成矿(汤中立等, 2011; 苏尚国等, 2014; Duan et al., 2016)。因此金川矿床成矿的过程很可能也受早期断层或其他成矿前构造等因素影响。从勘探的角度来看,发掘金川矿床在成矿空间中的构造控矿信息,研究矿化与构造之间的关联对探索岩浆成矿过程并发现矿床深部潜在经济矿体尤为重要。

三维地质建模与三维控矿信息提取等方法如今已成为量化发掘、提取与构造控矿特征的重要手段(毛先成等, 2016; 刘静和陈建平, 2017; 陈进等, 2018; 张巨伟等, 2022)。其中,三维地质建模使得复杂、不规则的地质对象以包含高程信息的 TIN 模型、栅格模型或是连续的隐函数等形式被表征(Calcagno et al., 2008; 曾文波等, 2011; Wang and Huang., 2012; 白丽伟, 2021)。这促进了地质体在三维空间中形态的表达,辅助了地质体成因的推断,为后续量化的研究提供了模型基础(Wang and Huang., 2012; 朱宇辰和李茜, 2022)。三维控矿信息提取通过关注矿化的时空分布模式和地质体的空间几何信息来建立和分析控矿特征与矿化之间的关联(毛先成等, 2009; Esmailoghli et al., 2021),促进了研究者对矿化分布规律的理解和对矿床成因的认识(Carranza, 2009; Liu et al., 2021)。因此,三维地质建模与三维控矿信息提取等方法可以成为定量识别、分析金川岩浆铜镍硫化物矿床中矿化与构造之间空间关联的有效工具。

金川铜镍硫化物矿床被普遍认为符合“岩浆通道系统成矿”的特征,含矿岩浆沿早期断层或岩浆通道上侵进入储矿空间(苏尚国等, 2014),同时,硫化物冷凝、富集过程中会受两侧的围岩的限制和受到重力作用的影响(Barnes et al., 2016)。另外,值得关注的是,金川矿床成矿后经历过构造改造(曾

认宇等, 2013)。因此, 应当提取、分析金川矿床成矿期的构造控矿规律。本文对金川矿床开展了如下研究: ①构建金川矿床在原始空间下岩体、断层等关键地质体的三维几何模型或三维属性模型; ②运用空间距离分析、形态分析等方法提取出金川矿床岩浆通道中轴线距离指标、断层空间距离指标、岩体顶底板距离比值指标、岩体底板起伏指标; ③分析上述指标与矿化之间的关联, 进而对金川矿床的成矿过程进行推断。

1 地质背景

金川超基性侵入体位于龙首山隆起带中, 属华北板块西南缘的阿拉善地块(汤中立, 1990)。其中, 金川铜镍硫化物矿床主要地层包括前震旦系白家嘴子组和第四系。白家嘴子组第一段主要为以NW—NE走向出露于矿区北部的角砾状混合岩—均质混合岩, 在南部渐变过渡为黑云斜长片麻岩, 以及NW—SE方向呈带状分布全区的蛇纹大理岩。该段为含镍超基性侵入体的主要围岩, 接触面有透闪石化、透辉石化、蛇纹石化蚀变。白家嘴子组第二段主要为出露于矿区中部的条带—均质混合岩、狭窄带状分布的绿泥石英片岩以及出露广泛的含榴二云母片麻岩、蛇纹大理岩。第三段主要为出露于矿区南部的含榴二云母片麻岩、含蛇纹石大理岩、条带—均质混合岩、蛇纹大理岩。

研究区构造主要以断层为主(图1)。金川矿床经历了多次构造运动, 发育了纵横交错、性质复杂的断层构造(曾认宇等, 2013)。F₁为北西向区域性断裂, 是龙首山隆起带与其北部中生代潮水盆地的分界断层, 经过矿区北侧, 走向NW, 倾向SW, 倾角约为60°。在矿床尺度, 主要影响岩、矿体空间分布格局并且较大规模的断层构造包括F₈、F₁₆₋₁、F₁₇、F₂₃这4个断层(图1)。其中, F₈、F₁₆₋₁、F₂₃断层为走向NEE, 倾向SE, 倾角在70°以上的左行平移断层。其将金川矿床分成了Ⅲ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ4个矿区。F₈断层分割了Ⅲ、Ⅰ矿区, 并将Ⅲ矿区沿SW方向错位至远离Ⅰ矿区的位置。F₁₆₋₁位于Ⅰ矿区和Ⅱ矿区之间, 具有叠加断裂的特点。F₂₃断层分割了Ⅱ、Ⅳ矿区, 并使得Ⅳ矿区从SE走向向着E方向发生了一定的偏转。另外, F₁₇断层为走向NE, 倾向SE, 倾角在70°左右的正平移断层。其分割了Ⅱ矿区岩体, 将F₁₇断层以东的部分向着SW方向错开了一定的距离。

研究区岩浆岩十分发育, 主要为构成金川矿床的基性—超基性岩体。该岩体大约以10°的角度不整合侵入于白家嘴子组地层中。岩体呈NW走向, 倾角为50°~80°, 沿走向长约6.5 km, 主要岩性为纯橄榄岩、橄榄二辉岩、二辉橄榄岩等。岩体在岩浆熔离作用下形成了磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铁矿、黄铜矿等主要矿石。目前研究普遍认为金川超基性岩体大致以F₁₆₋₁为界分为东、西岩体, 由不同的母岩浆多期次分别侵入形成(Song et al., 2012; Chen et al., 2013)。其中, 西岩体由Ⅲ、Ⅰ矿区的超基性岩组成, 岩性分为上下两个岩相带, 上部为中细粒含辉橄榄岩和二辉橄榄岩, 下部为中粗粒含辉橄榄岩和二辉橄榄岩。东岩体由Ⅱ、Ⅳ矿区的超基性岩组成, 岩相分带呈同心壳状, 从含辉橄榄岩、二辉橄榄岩到橄榄辉石岩, 逐渐由中心向外过渡。

2 方法

2.1 三维地质建模与恢复

基于勘探平面、剖面图件和地学空间数据库等地质资料(图2a), 结合野外现象观察和地质经验推断, 本文在Gocad和Datamine等三维地质建模软件中以人机交互的方式, 开展三维地质体显式建模, 构建出符合野外真实地质体形态的三维几何模型(图2b)。

为表达空间中的矿化结构, 本文在二阶平稳假设条件下, 根据已知实测样品点的空间位置和属性信息, 拟合Cu、Ni品位在沿走向、倾向、深度方向上连续性最优的空间变异结构。随后笔者将矿体三维几何模型体素化为三维块体模型, 并以模型表面为边界, 在3Dmine软件中运用克里金插值法对每一立体单元估计、赋值Cu、Ni的品位信息(邹进超等, 2021; 李金勇等, 2022), 以此构建出三维属性模型(图2c)。

在金川矿床中, 断层构造为改造金川岩体、矿体的主要因素(图1)。所以本文主要针对金川矿床断层构造两侧的岩体进行恢复。根据野外宏观断层地质现象研究, 大致判断出断层的性质及运移方向: F₈为NEE向左行平移脆性断层, F₁₆₋₁为NEE向韧性断层, F₁₇为NE向右行平移脆性断层, F₂₃为NEE向韧性断层。再匹配断层两侧的地层、超基性岩、花岗岩, 确定断层断距和岩体的变形程度, 将岩体

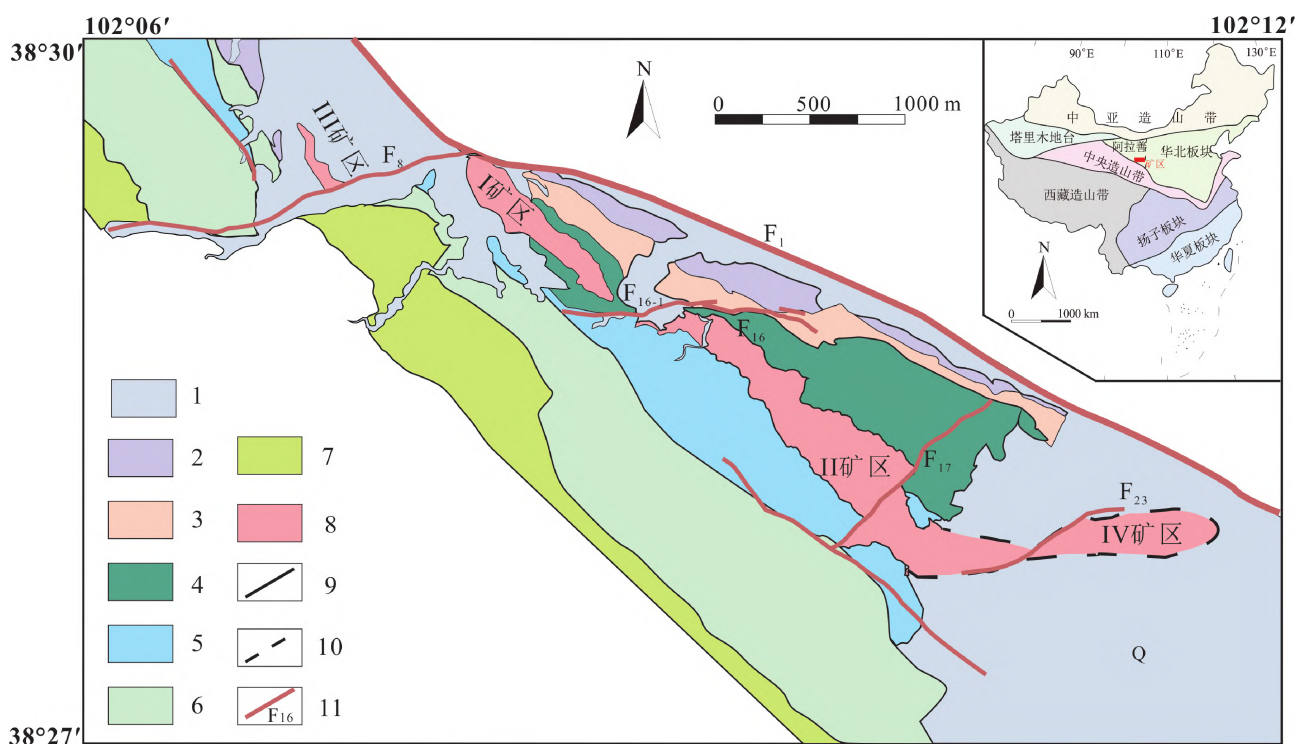


图1 金川铜镍硫化物矿床大地构造位置图(a)与地质简图(b,据 Mao et al., 2019修改)

1—第四系;2—角砾状混合岩—均质混合岩;3—黑云斜长片麻岩;4—蛇纹大理岩;5—条带—均质混合岩;6—绿泥石英片岩与含榴二云片麻岩;
7—蛇纹石大理岩夹条痕状混合岩;8—超基性岩;9—地质界线;10—推测地质界线;11—断层及编号

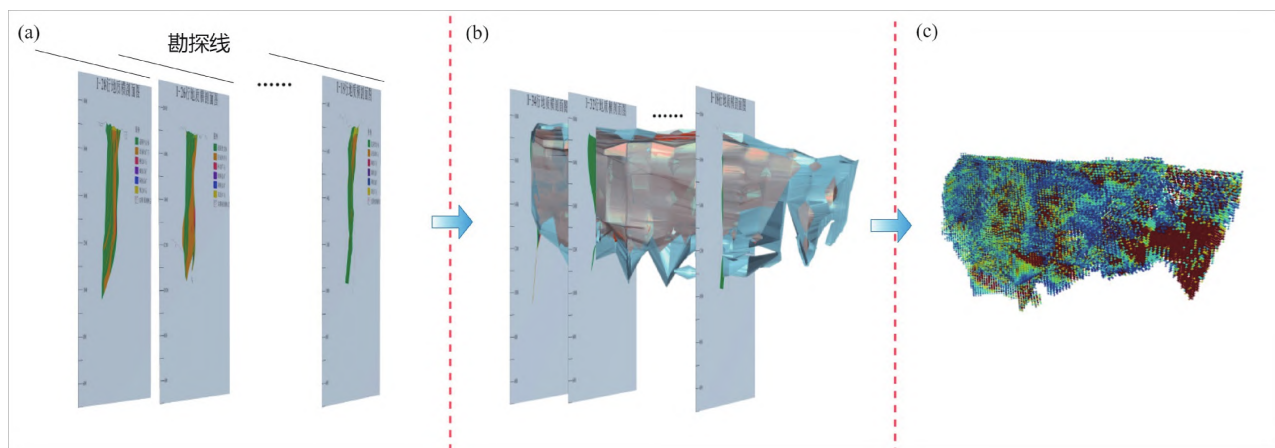


图2 地质体三维建模示意图

a—对勘探线剖面图中地质体边界三维化;b—构建地质体三维几何模型;c—运用克里金插值,建立三维属性模型

复原成初始空间形态(图3)。其中包括:①地层约束,即根据研究区内的主要地层白家嘴子组的沉积岩相特征及变质特征,将断层两侧对应岩性的地层进行匹配。②含矿超基性岩约束:根据被断层剖开的超基性岩体两侧的岩性界限或矿体形态进行匹配。③花岗岩约束:根据断层两侧花岗岩的大致延伸方向以及岩相学特征进行匹配。综合上述约束条件,本文完成了对金川矿床岩体模型的复

原(图4)。

2.2 构造控矿定量分析

2.2.1 岩浆通道中轴线距离指标(d_{MC})

金川铜镍硫化物矿床符合“岩浆通道系统成矿”的特点(苏尚国等, 2014)。前人提出的“岩浆深部熔离—多期次贯入成矿模式”(汤中立, 1990)与“就地熔离成矿模式”(Maier et al., 2001)均指出了

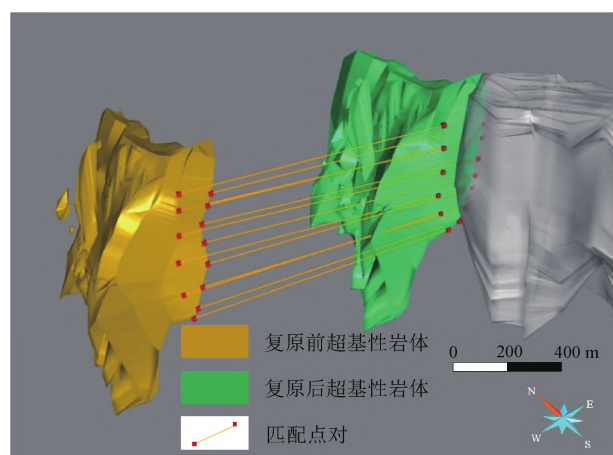


图3 断层两侧的匹配点对示意图

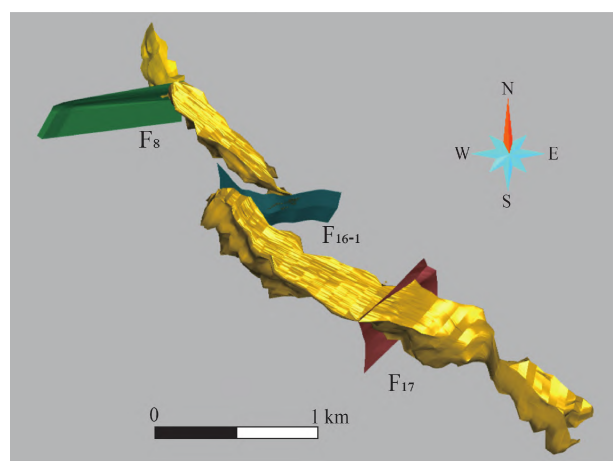


图4 成矿空间复原后岩体三维几何模型

金川矿床含矿岩浆沿通道上侵至浅部,并在靠近通道处可能存在矿化富集。故岩浆通道是关键的控制构造。广义上来说,对于某一个岩体,其岩浆曾经运移过及赋存的空间都可以看作是岩浆通道,但这对于岩浆通道的研究不具实际意义。故本文将储矿空间中岩浆干流高通量部分的路径定位为岩浆通道中轴线,进而开展岩浆通道中轴线的构建和空间距离指标的提取,以此大致表征岩浆通道对矿化的影响程度和范围。

在岩浆通道中心的高通量岩浆与周围岩体进行物质交换的过程中,Cu/Ni值会相对升高。另外,在岩浆通道周围Cu、Ni等元素更易富集(Keays, 1995; Barnes and Lightfoot., 2005)。因此,岩浆通道中轴线提取以Cu、Ni及Cu/Ni为数据基础。基于包含空间矿化分布信息的三维属性模型,笔者为属性模型中每个体元赋值多维特征向量(Cu, Ni, Cu/Ni)^T。由于这3个指标之间会存在一定的相关性,

导致统计数据反映的信息在一定程度上有重叠,所以本文利用主成分分析方法对多维向量进行降维,选取能最大程度综合3个指标信息的第一主成分来表征岩浆通道的特征指标,从而在三维空间中形成岩浆通道空间模式。在此基础上,识别出岩浆通道大体轮廓并提取出岩浆通道的中轴线(图5)。

为求取提取岩浆通道中轴线的距离指标,本文对上述岩浆通道的中轴线进行体素化,将该距离指标定义为立体单元到岩浆通道中轴线上的最小距离,并采用3-SEDT算法(蔺宏伟和王国瑾, 2003)进行扫描、运算,使得:

$$dMC_{new}(x, y, z) = \begin{cases} f(x + i, y + j, z + k) + \\ d(i, j, k) | d(i, j, k) \in T \end{cases}$$

满足 $Min \{ (||f(x + i, y + j, z + k) + d(i, j, k)||) | d(i, j, k) \in T \}$ 。

最终提取出每个立体单元距岩浆通道中轴线的距离。其中, (x, y, z) 为体元中心坐标, i, j, k 为三个轴向的步长。

2.2.2 断层空间距离指标(dF)

前人研究认为, F_{16-1} 断层是成矿期的断裂,并在成矿后仍发生构造活动,属于叠加断裂, F_{16-1} 也是控制金川矿区矿体空间分布的主要构造(高亚林, 2009)。因此,本文计算 F_{16-1} 断层的空间距离指标,以此研究矿化空间分布与控矿断层距离的关系。

针对断层的三维几何模型,本研究通过Z-buffer算法将空间中断层的实际坐标与物理坐标进行映射,获取深度值后再映射回实际坐标,以实现断层几何模型的体素化。随后,类似于岩浆通道中轴线距离指标的提取思路,本文运用3-SEDT算法提取出断层空间距离指标。

2.2.3 岩体顶底板距离比值指标(Ratio)

由于熔离出的金属硫化物通常密度较大,其在重力作用的驱动下具有向下渗透富集的趋势(Barnes et al., 2016)。因此,矿化在岩体顶底板间的空间分布可能隐含着控矿信息。为了描述矿化单元在储矿空间中相对位置,并且不受岩体厚度影响。本研究提取每一立体单元分别与岩体顶板和底板在厚度方向上的距离,并求取距离比值,构成岩体顶底板距离比值指标。

本文针对岩体中每个体元 $v_i(x_i, y_i, z_i)$, 以岩体走向面法线方向为射线方向,进行射线投射。在顶板和底板上寻找与射线相交的最近点,求解该点所

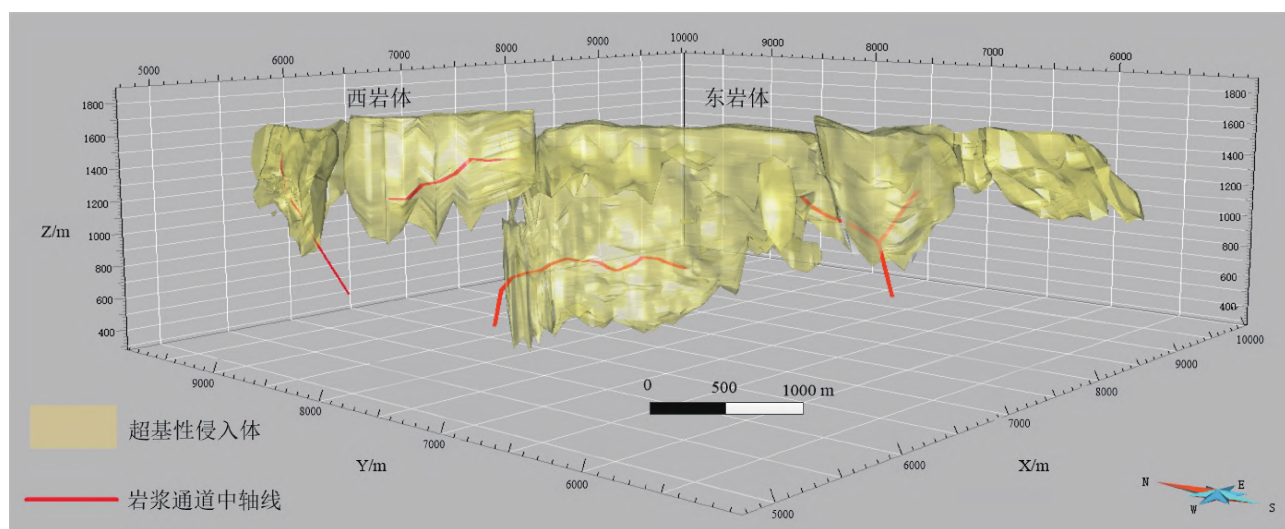


图5 原始空间下岩浆通道中轴线空间位置示意图

在三角形的法向量,并判断体元 v_i 出发的射线与该三角形所在平面是否相交。相交则求取矿体单元与顶底板距离 $dist_{top} = \|v_i - p_1\|$, $dist_{floor} = \|v_i - p_2\|$;并按下式求解距离比值:

$$Ratio = \frac{dist_{top}}{(dist_{top} + dist_{floor})}$$

2.2.4 岩体底板起伏指标($dTrend$)

含矿超基性岩浆在侵位过程中,会与围岩进行相互作用,导致矿体富集位置可能也受岩体底板形态的影响。为综合研究岩体底板不同部位起伏形态与矿化富集的关联,探索其对于岩浆流动、沉降的影响。本文对岩体底板起伏指标进行信息提取。

岩体底板的起伏是指底板表面相对于其趋势面的起伏变换程度(毛先成等, 2013)。对于岩体底板的原始TIN模型,本文根据下式求解该原始TIN模型的趋势面,并计算实际岩体底板与趋势面间的残差,用以表征局部形态起伏。

$$\hat{Z} = \sum_{i=1}^n \frac{z_i}{d_i^2} / \sum_{i=1}^n \frac{1}{d_i^2}$$

其中, z_i 为点 i 的高程, n 为缓存区内点的个数, d_i 为待估值点到其他点间的欧式距离, $\hat{Z}_i$ 为待估值点的高程。通过求解 $dTrend = Z_i - \hat{Z}_i$,可获得趋势面与底板之间残差, $dTrend$ 的正负则表示了底板的凹凸形态(岩体外凸部分符号为正,内凹部分符号为负)。 $|dTrend|$ 的大小为底板凹凸强烈程度。

3 结果

为量化分析立体单元不同控矿指标与矿化

指标间的内在关系,把握岩浆通道、断层、岩体形态等因素与岩浆成矿的空间关联。本研究绘制上述控矿指标与Cu、Ni品位矿化指标之间的密度散点图,以品位投影点在图幅中的高低表征矿化强度,以点密度颜色的深浅表征矿化富集程度。

3.1 岩浆通道中轴线距离指标(dMC)

从东、西岩体岩浆通道中轴线距离指标的密度散点图(图6)可看出,东、西岩体中立体单元到岩浆通道中轴线的距离均与Cu、Ni品位呈较明显的负相关,具体相关程度如表1所示。相较于西岩体,东岩体该关系表现得更为显著。其中,西岩体大概在岩浆通道中轴线距离指标取值100~200 m范围内矿化富集程度较高。矿化强度在0~100 m范围左右达到峰值,100 m之后并未明显衰减。随着到岩浆通道中轴线的距离增加,矿化变化较为均一。东岩体大体上在岩浆通道中轴线距离指标取值0~400 m的范围内Ni、Cu的矿化富集程度较高,并且越靠近岩浆通道中轴线,矿化强度越高,并在接近0 m处达到峰值。

3.2 断层空间距离指标(dF)

金川东、西两岩体断层距离指标的矿化定位密度散点图(图7)显示:东、西岩体立体单元到 F_{16-1} 断层的距离均与Cu、Ni的品位均呈现一定的负相关,并且随着距离的增大矿化呈现出3级阶梯式下降,在东岩体尤为明显。具体相关程度如表2所示。其中,西岩体在距断层大概200~300 m范围内矿化富集程度和矿化强度达到峰值,之后逐渐下降,在距

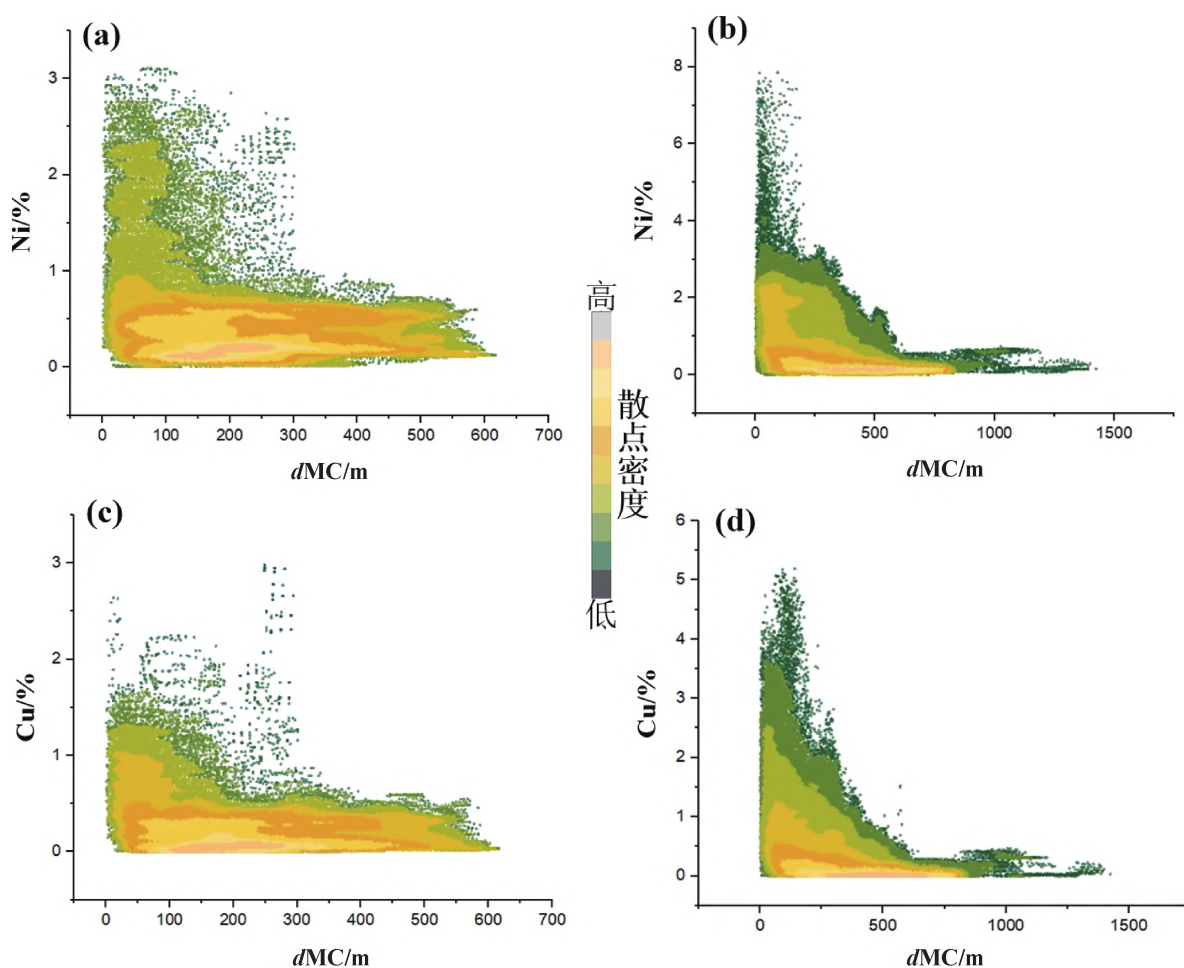


图6 金川矿床岩浆通道中轴线距离指标矿化定位密度散点图

a—dMC-Ni散点图(西岩体); b—dMC-Ni散点图(东岩体); c—dMC-Cu散点图(西岩体); d—dMC-Cu散点图(东岩体)

表1 岩浆通道中轴线距离指标与矿化指标的皮尔逊相关系数

指标	岩体	Ni	Cu
岩浆通道中轴线	西岩体	-0.249**	-0.255**
距离指标(dMC)	东岩体	-0.500**	-0.481**

注:**表示在0.01水平(双尾),相关性显著。

断层1000 m处和1200 m又出现小的峰值。而东岩体在距断层大概0~600 m、1000~2000 m、2500~3300 m范围内存在阶梯式下降的矿化富集区域。另外,图7b中,Ni在断层距离指标为1000~1200 m出现一个较大矿化峰值,指示东岩体不同矿体的岩浆熔离过程可能存在差异。

3.3 岩体顶底板距离比值指标(Ratio)

金川东、西两岩体顶底板距离比值指标的矿化定位密度散点图(图8)显示:西岩体该指标与Cu、Ni

矿化指标呈现正相关性(表3)。即立体单元在岩体空间中的位置越趋近于岩体底板,矿化强度和矿化富集程度越高。在靠近底板位置(Ratio=1)达到峰值。而东岩体顶底板距离比值指标与Cu、Ni矿化指标间相关性相对偏弱(表3),并且在岩体中部的位置(Ratio=0.5左右)存在一个矿化密度的高值区域。这说明东岩体靠近底板富集趋势相对较弱。

3.4 岩体底板起伏指标(dTrend)

金川东西岩体底板起伏指标的矿化定位密度散点图(图9)和相关系数表(表4)显示:东、西岩体底板的形态起伏与Cu、Ni矿化指标间均不存在明显正、负相关性,并且具有的一个相同点:在岩体底板相对平缓处($dTrend=0$ m),Cu、Ni的品位均达到峰值以及点密度也最高,即矿化富集程度和矿化强度最为显著。从西岩体的底板起伏的控矿规律来看,

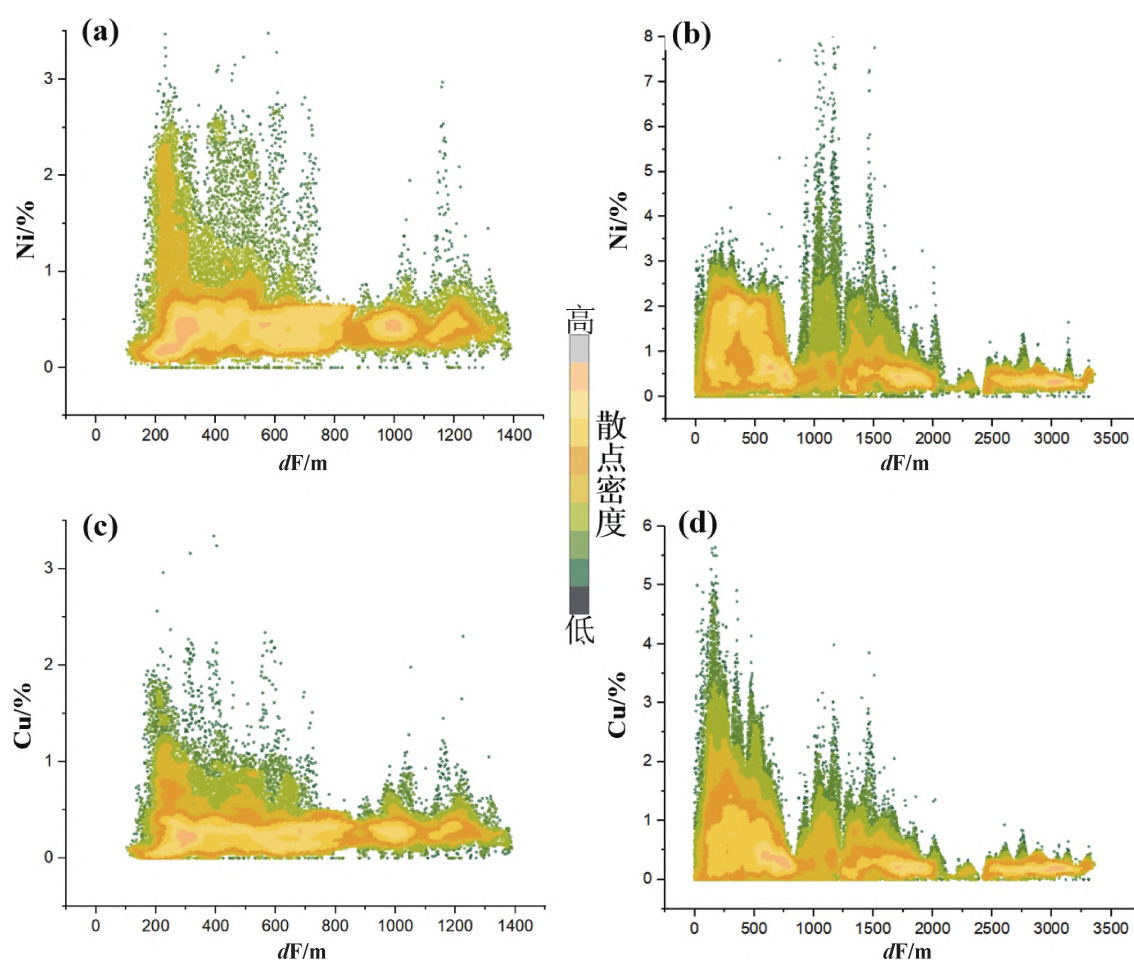


图7 金川矿床断层距离指标矿化定位密度散点图

a—dF-Ni散点图(西岩体); b—dF-Ni散点图(东岩体); c—dF-Cu散点图(西岩体); d—dF-Cu散点图(东岩体)

表2 断层距离指标与矿化指标的皮尔逊相关系数

指标	岩体	Ni	Cu
断层距离指标(dF)	西岩体	-0.257**	-0.223**
	东岩体	-0.476**	-0.463**

注:**表示在0.01水平(双尾),相关性显著。

岩体底板起伏指标取值小于0 m部分的品位值高于该指标取值大于0 m的部分,说明了西岩体底板平缓处和凹陷处相对于底板凸起处矿化更容易富集。从东岩体的底板起伏的控矿规律来看,岩体底板起伏指标取值大于0 m和小于0 m的位置矿化程度差别相对较小,底板凹陷处矿化程度略高于凸起处。

4 讨论

4.1 构造控矿规律分析

断层空间距离指标与矿化指标之间的负相关关系佐证了 F_{16-1} 断层可能早期充当了一个导矿构造

或配矿构造,发挥了一定控矿作用。根据矿化指标呈三级阶梯式下降的特征可以推测 F_{16-1} 断层形成之初,还形成了一些横向的次级断裂。岩浆早期沿着 F_{16-1} 上侵时可能还沿着这些次级断裂进中间岩浆房或侵入到浅部。这些次级断裂在经历了岩浆的侵入和熔蚀后逐渐演化为岩浆通道,持续将含硫化物岩浆输入浅部。“三级阶梯”即与发育在不同位置的岩浆通道和多期多阶段的岩浆上侵有关。另外,东岩体Ni在断层空间距离指标为1000 m附近的矿化强度峰值,印证了前人认为的II-2号矿体深部还存在一个中间岩浆房(Mao et al., 2019)。在岩浆房中,岩浆再次发生了深部熔离,形成了更加富集Ni的矿浆。随着多期多阶段的岩浆上侵,富Ni的岩浆沿着II-2号矿体附近的岩浆通道被推至浅部,导致了断层距离指标取值为1000~1200 m附近出现了Ni的矿化峰值。同时,这也可能是 F_{17} 附近块状矿石的形成原因。

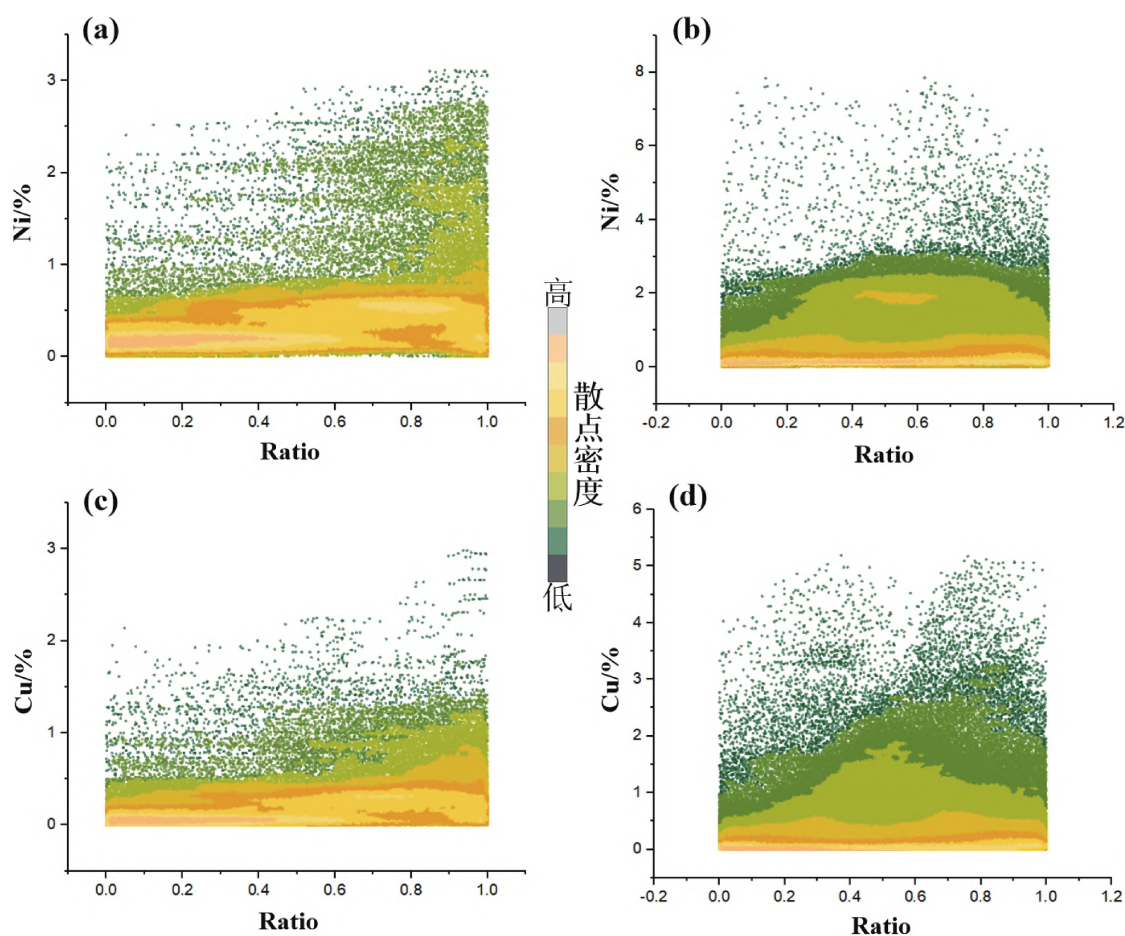


图8 金川矿床岩体顶底板距离比值指标矿化定位密度散点图

a—Ratio-Ni散点图(西岩体); b—Ratio-Ni散点图(东岩体); c—Ratio-Cu散点图(西岩体); d—Ratio-Cu散点图(东岩体)

表3 岩体顶底板距离比值指标与矿化指标的皮尔逊相关系数

指标	岩体	Ni	Cu
矿化在岩体顶底板距离比值指标(Ratio)	西岩体	0.363**	0.384**
	东岩体	0.136**	0.125**

注:**表示在 0.01 水平(双尾),相关性显著。

岩浆通道中轴线距离指标与矿化指标之间的负相关(图6)表明大体上越靠近岩浆通道中轴线,Cu、Ni的矿化强度和富集程度都越高。而东岩体这一指标的控矿规律比西岩体明显,说明东岩体成矿受岩浆通道的影响程度更大,推测东部超基性岩浆上侵入储矿空间时,硫化物的横向迁移较小,更倾向于在岩浆通道附近富集成矿。而西部超基性岩浆进入储矿空间后,除了在通道口处发生硫化物的冷凝、富集外,其岩浆通量强度可能并未大幅减小,硫化物还随着岩浆发生了一定程度地横向迁移。结合高通量岩浆流动的大体空间位置(图5),

推测III矿区岩体深部靠近 F_8 断层处、 F_{16-1} 断层深部以及 F_{17} 以东的岩体深部可能存在向深部延伸的岩浆通道。

西岩体立体单元在越靠近底板处矿化程度越高。这一特点反映了岩浆在储矿空间冷凝过程中,由于金属硫化物液滴的密度大于硅酸盐岩浆,硫化物在重力的作用下将向下沉淀。可以推测西岩体原始产状可能相对平缓,所以硫化物趋近于在底板处冷凝成矿。相比于西岩体,东岩体矿化富集与岩体顶底板距离比值指标的相关性较弱,并且Cu品位指标在Ratio=0.5附近存在波峰。这都指示了东岩体的原始重力方向可能并非朝向岩体底板,其原始产状比较陡峭。所以硫化物在重力作用下分异时,并未在底板处明显富集,而是沉降于岩体顶底板之间的中部。

在成矿期,由于岩浆侵入对围岩存在一定侵蚀和同化作用(Barnes et al., 2016),这会营造出较为

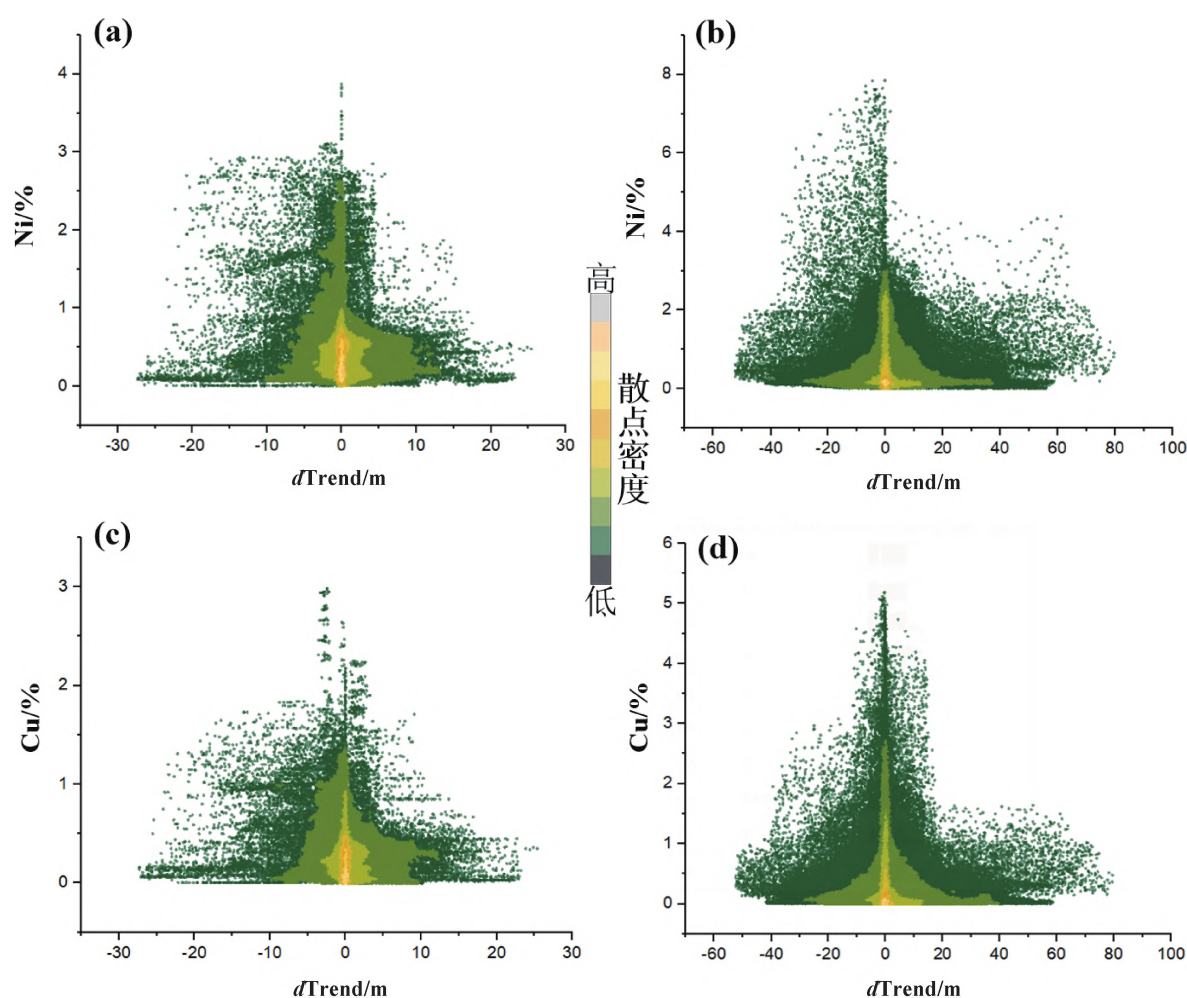


图9 金川矿床岩体底板起伏指标矿化定位密度散点图

a—dTrend - Ni散点图(西岩体); b—dTrend - Ni散点图(东岩体); c—dTrend - Cu散点图(西岩体); d—dTrend - Cu散点图(东岩体)

表4 岩体底板起伏指标与矿化指标的皮尔逊相关系数

指标	岩体	Ni	Cu
岩体底板起伏指标($dTrend$)	西岩体	-0.116**	-0.118**
	东岩体	0.032**	0.025**

注:**表示在 0.01 水平(双尾),相关性显著。

平缓的储矿环境。超基性岩体冷凝结晶时,优先把局部起伏处填平,而大量硫化物后续在平缓处冷凝成矿。因此在底板起伏指标取值为 0 m 时,矿化程度最大。另外,西岩体底板凹陷处的矿化强于西岩体底板凸起处,印证了前文西岩体原始产状较为水平的观点。推测岩浆上侵进入西岩体储矿空间时,岩体底板的内凹处为矿体的就位提供了更大的空间,相对于外凸处更有利于含矿岩浆流体聚集成矿。对于东岩体,其底板的凹陷处和外凸处的矿化程度区别较小,同样反映了岩体的原始产状较为陡

峭。硫化物冷凝结晶时,沉降于岩体底部的狭窄处,受一侧底板影响相对较小。

4.2 金川矿床成矿模式探讨

岩浆通道成矿模式已被普遍用于解释金川矿床的成因(汤中立, 1990; Naldrett, 1992; Song et al., 2009)。长久以来,单通道的岩浆通道模式解释了不同结构和硫化物含量的矿石的呈同心壳状矿化分布的现象。该成矿模式将金川矿床解释为一个联通的浅部岩浆房,但是无法解释空间矿化分布的不均一现象。例如,II 矿区岩体包括了 II-1 号矿体和 II-2 号矿体两个矿化较富集的区域,但两个矿体之间的区域矿化不明显。III 矿区和 I 矿区矿化富集区域分布也同样不均一。并且,有研究认为金川矿床可以大致以 F_{16-1} 断层为界,分为东、西岩体

(Song et al., 2012)。随后,有研究者提出了岩浆多通道成矿系统(Mao et al., 2019),认为含矿岩浆可能沿不同的多个岩浆通道上侵形成东、西岩体,解释了分布在不同矿区的矿化富集区域成因。但这些不同岩浆通道如何产生以及具体位置仍有疑问。

综合上述控矿规律分析和成矿过程推断,获得如下金川矿床成矿模式(图10)。在构造作用下,早期的 F_{16-1} 断层连通了深部岩浆房和浅部。在其构造活动过程中,地层的各向异性和受构造应力不均匀导致地层中较薄弱的层位上或构造应力面上形成了横向延伸和垂向上升的裂隙网络或次级断层,并在岩浆的热侵蚀作用下可能演化成复杂的几何阶

梯状岩浆通道。一部分含硫化物岩浆分别沿着这些通道或次级断层上侵。中途可能存在次级岩浆房,硫化物进一步熔离,形成矿化更加富集的岩浆,并在多期多阶段的岩浆活动下一直上升至浅部。还有一部分含硫化物的高通量岩浆沿着 F_{16-1} 及其次级断裂上侵。岩浆到达浅部后,硫化物在靠近通道口附近富集成矿。部分岩浆可能沿着较平缓的围岩发生了横向地迁移,并在此过程中不断和侵蚀同化围岩,拓宽了岩体顶底板,形成了如今的储矿空间。发生迁移较明显的硫化物也可能在较靠近岩体底板的平缓处或者一些凹陷部位富集。

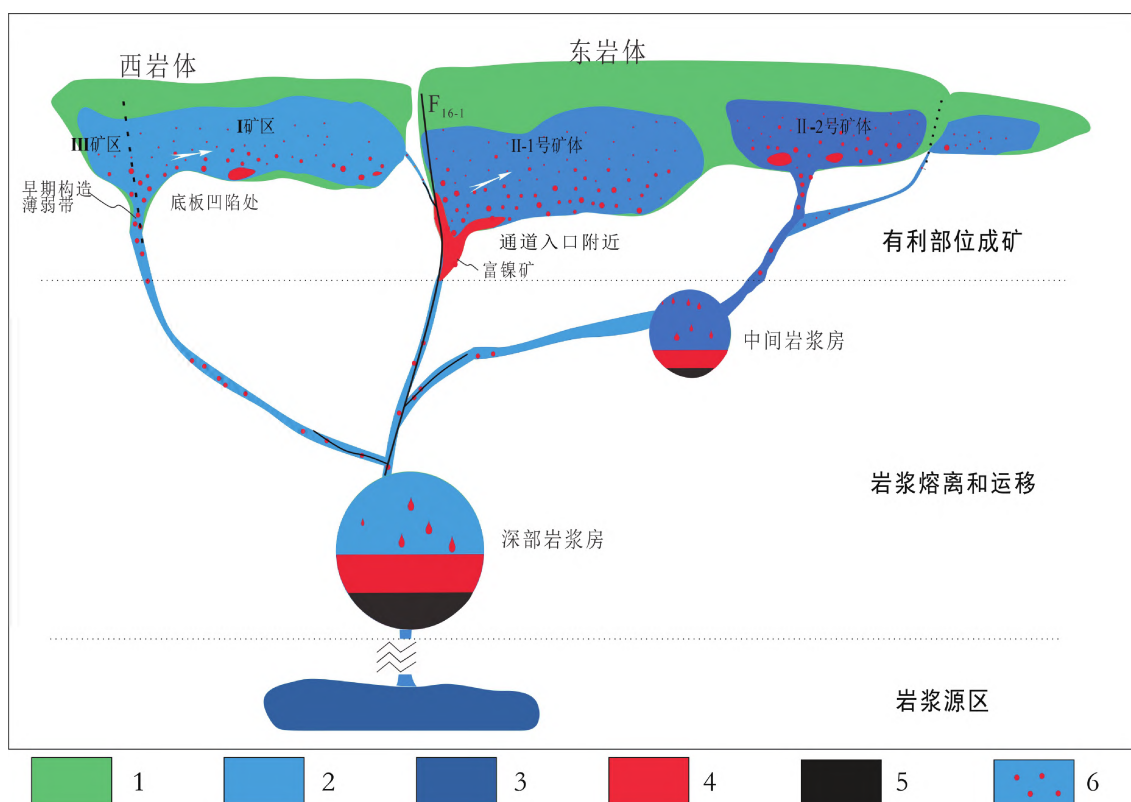


图10 金川矿床成矿模式图(据 Mao et al., 2019修改)

1—围岩;2—超基性岩浆;3—岩浆源区;4—富硫化物岩浆;5—矿浆;6—硫化物液滴

5 结论

(1) 金川矿床Cu、Ni的矿化分布与 F_{16-1} 断层具有较明显的相关性。 F_{16-1} 可能为金川矿床的一个控矿构造,并且在该断层发育过程中形成了一些次级断裂,发挥了含矿岩浆运输的作用。

(2) 西岩体在成矿期的原始产状可能较为平缓,硫化物在重力驱动下都倾向于在岩体底板处富

集,并在底板相对凹陷处或平缓处成矿。东岩体在成矿期的原始产状可能相对于西岩体来说较为陡峭。硫化物并未明显偏向底板,而是在重力作用下堆积在岩体顶底板之间的深部,受一侧岩体底板形态的影响较不明显。

参考文献

Barnes S J, Lightfoot P C. 2005. Formation of magmatic nickel sulfide deposits and processes affecting their copper and platinum group

- element contents[J]. *Economic Geology*, 100:179–213.
- Barnes S J, Cruden A R, Arndt N, Saumur B M. 2016. The mineral system approach applied to magmatic Ni – Cu – PGE sulphide deposits[J]. *Ore Geology Reviews*, 76(6): 296–316.
- Calcagno P, Chilès J P, Courrioux G, Guillen A. 2008. Geological modelling from field data and geological knowledge: Part I. Modelling method coupling 3D potential-field interpolation and geological rules[J]. *Physics of the Earth and Planetary Interiors*, 171(1/4): 147–157.
- Carranza E J M. 2009. Controls on mineral deposit occurrence inferred from analysis of their spatial pattern and spatial association with geological features[J]. *Ore Geology Reviews*, 35(3/4): 383–400.
- Chen L M, Song X Y, Keays R R, Tian Y L, Wang Y S, Deng Y F, Xiao J F. 2013. Segregation and fractionation of magmatic Ni–Cu–PGE sulfides in the western Jinchuan intrusion, northwestern China: Insights from platinum group element geochemistry [J]. *Economic Geology*, 108(8): 1793–1811.
- Duan J, Li C, Qian Z, Jiao J, Ripley E M, Feng Y. 2016. Multiple S isotopes, zircon Hf isotopes, whole-rock Sr–Nd isotopes, and spatial variations of PGE tenors in the Jinchuan Ni–Cu–PGE deposit, NW China[J]. *Mineralium Deposita*, 51(4): 557–574.
- Esmailoghli S, Tabatabaei S H, Carranza E J M. 2021. Spatio-geologically informed fuzzy classification: An innovative method for recognition of mineralization-related patterns by integration of elemental, 3D spatial, and geological information [J]. *Natural Resources Research*, 30(2): 989–1010.
- Keays R R. 1995. The role of komatiitic and picritic magmatism and S-saturation in the formation of ore deposits [J]. *Lithos*, 34(1/3): 1–18.
- Liu Z K, Chen J, Mao X C, Tang L, Yu S, Deng H, Bayless R C. 2021. Spatial association between orogenic gold mineralization and structures revealed by 3D prospectivity modeling: A case study of the Xiadian gold deposit, Jiaodong Peninsula, China[J]. *Natural Resources Research*, 30(6): 3987–4007.
- Maier W D, Li C, De Waal S A. 2001. Why are there no major Ni – Cu sulfide deposits in large layered mafic-ultramafic intrusions? [J]. *The Canadian Mineralogist*, 39(2): 547–556.
- Mao X C, Li L J, Liu Z K, Zeng R Y, Dick J M, Yue B, Ai Q. 2019. Multiple magma conduits model of the Jinchuan Ni–Cu–(PGE) deposit, northwestern China: Constraints from the geochemistry of platinum-group elements[J]. *Minerals*, 9(3): 187.
- Naldrett A, Fedorenko V. 1995. Ni–Cu–PGE deposits of Noril'sk region, Siberia: their formation in conduits for flood basalt volcanism[J]. *Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy. Section B. Applied Earth Science*, 104(1/4): 18–36.
- Naldrett A J. 1992. A model for the Ni–Cu–PGE ores of the Noril'sk region and its application to other areas of flood basalt [J]. *Economic Geology*, 87(8): 1945–1962.
- Song X Y, Danyushevsky L V, Keays R R, Chen L M, Wang Y S, Tian Y L, Xiao J F. 2012. Structural, lithological, and geochemical constraints on the dynamic magma plumbing system of the Jinchuan Ni – Cu sulfide deposit, NW China [J]. *Mineralium Deposita*, 47(3): 277–297.
- Song X Y, Keays R R, Zhou M F, Qi L, Ihlenfeld C, Xiao J F. 2009. Siderophile and chalcophile elemental constraints on the origin of the Jinchuan Ni–Cu–(PGE) sulfide deposit, NW China [J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 73(2): 404–424.
- Wang G, Huang L. 2012. 3D geological modeling for mineral resource assessment of the Tongshan Cu deposit, Heilongjiang Province, China[J]. *Geoscience Frontiers*, 3(4): 483–491.
- 白丽伟. 2021. 埃塞俄比亚Harvest金铜多金属矿三维地质建模研究及采矿设计应用[J]. *矿产勘查*, 12(8): 1852–1860.
- 陈进, 毛先成, 杨斌, 邓浩. 2018. 基于构造地球化学异常的金矿床蚀变带深部推断三维建模——以山东夏甸金矿为例[J]. *地质学刊*, 42(3): 379–385.
- 翟裕生, 王建平, 邓军, 彭润民, 刘家军. 2008. 成矿系统时空演化及其找矿意义[J]. *现代地质*, 22(2): 143.
- 高亚林. 2009. 金川矿区地质特征时空演化及深部找矿研究 [D]. 兰州: 兰州大学.
- 李金勇, 邹进超, 赵亮. 2022. 3DMine软件在某铅锌矿区三维建模及资源量估算中的应用[J]. *矿产勘查*, 13(10): 1504–1510.
- 蔺宏伟, 王国瑾. 2003. 三维带符号的欧氏距离变换及其应用[J]. *计算机学报*, 26(12): 1645–1651.
- 刘静, 陈建平. 2017. 我国三维成矿预测的研究现状及发展趋势 [J]. *地质学刊*, 41(3): 441–447.
- 刘美玉, 苏尚国, 宋晨, 蔡楠. 2015. 甘肃金川铜镍(铂)硫化物矿床岩浆通道前进方向探讨[J]. *中国工程科学*, 17(2): 73–84.
- 毛先成, 戴塔根, 吴湘滨, 邹艳红. 2009. 危机矿山深部隐伏矿体立体定量预测研究——以广西大厂锡多金属矿床为例[J]. *中国地质*, 36(2): 424–435.
- 毛先成, 张苗苗, 邓浩, 邹艳红, 陈进. 2016. 矿区深部隐伏矿体三维可视化预测方法[J]. *地质学刊*, 40(3): 363–371.
- 毛先成, 赵莹, 唐艳华, 彭正林, 陈进, 邓浩. 2013. 基于TIN的地质界面三维形态分析方法与应用[J]. *中南大学学报: 自然科学版*, 44(4): 1493–1499.
- 宋谢炎, 肖家飞, 朱丹, 朱维光, 陈列锰. 2010. 岩浆通道系统与岩浆硫化物成矿研究新进展[J]. *地学前缘*, 17(1): 153–163.
- 苏尚国, 汤中立, 罗照华, 邓晋福, 伍光英, 周美夫, 肖庆辉. 2014. 岩浆通道成矿系统[J]. *岩石学报*, 30(11): 3120–3130.
- 汤中立. 1990. 金川硫化铜镍矿床成矿模式[J]. *现代地质*, 4(4): 55–64.
- 汤中立, 钱壮志, 姜常义, 闫海卿, 焦建刚, 刘民武, 王亚磊. 2011. 岩浆硫化物矿床勘查研究的趋势与小岩体成矿系统 [J]. *地球科学与环境学报*, 33(1): 1–9.
- 汪劲草, 汤静如. 2011. 金川超基性岩体形态演变对矿区构造的制约[J]. *地质学报*, 85(3): 323–329.
- 曾认宇, 赖健清, 毛先成, 陶斤金. 2013. 金川铜镍矿床中断裂系统的形成演化及对矿体的控制[J]. *中国有色金属学报*, 23(9): 2574–2583.
- 曾文波, 朱元超, 马春, 张旭祥. 2011. 三维地质建模与储量估算在印尼某铁矿的应用研究[J]. *地质学刊*, 35(2): 160–163.
- 张巨伟, 张广纯, 胡玉平, 李伟, 高珍权, 刘牧星, 李述国. 2022. 内蒙古欧布拉格金铜矿区综合地学信息三维找矿模型[J]. *矿产勘查*, 13(7): 1025–1032.
- 朱宇辰, 李茜. 2022. 云南普朗铜矿三维地质建模与深部找矿预测 [J]. *地质学刊*, 46(2): 190–198.
- 邹进超, 胡加昆, 李金勇. 2021. 基于3Dmine的矿山三维地质建模研究[J]. *矿产勘查*, 12(3): 718–724.